UI Hackaton

Cycle 3: Datapunt 6

Team : Team Tegendeel

Joshua Arends **(s1128225)**

Bismark Owusu-Ansah **(s1213619)**

Sufiyan Mistry **(s1210620)**

Annika Duijn **(s1215442)**

Lars Brukman **(s1211700)**

Arion Martha **(s1210016)**

Datum: 19-mrt-2026

Inhoudsopgave

Probleemstelling 2
How-Might-We's per doelgroep 3
Eerstejaars studenten 3
Internationale studenten 3
Gastsprekers 3
Ouders / verzorgers (open dag) 3
Overkoepelende (sterke HMW's voor je concept) 3
Flows 4
Flow 1: Lokaal vinden (core flow) 4
Flow 2: Snelle route (tijdsdruk) 4
Flow 3: Toegankelijkheidsmodus 4
Flow 4: Drukte / alternatieven 4
Benchmark analyse 4
User persona's 7
Empathy Maps 11
User Journey / Service Blueprint 12
Validatieverslag – Enquête resultaten 14
Requirementslijst (MoSCoW) 24
Low-fidelity wireframes 28
Medium-fidelity wireframes 28
Testplan 28
Teststrategie & aanpak 29
Testscenario's 29
Testopzet 32
Verwachting/succescriteria 32
Testverslag 33
Iteraties 33
High-fidelity 33
Pattern-keuzes (kort beargumenteerd) 33
Overlays 33

Iconen 33
Taakverdeling 33
AI-verklaring 33

Probleemstelling

Nieuwe en externe bezoekers van de campus zoals eerstejaars studenten, internationale studenten, gastsprekers en ouders/verzorgers hebben moeite om snel en zelfstandig hun weg te vinden naar lokalen en voorzieningen, omdat de campus complex en onoverzichtelijk is en er weinig contextuele begeleiding beschikbaar is. Dit leidt tot stress, vertragingen, gemiste afspraken en een minder positieve gebruikerservaring.

How-Might-We's per doelgroep

Eerstejaars studenten

- Hoe kunnen we eerstejaars helpen om zonder stress hun lokaal te vinden, zelfs onder tijdsdruk?
- Hoe kunnen we onzekerheid verminderen tijdens het navigeren op de campus?

Internationale studenten

- Hoe kunnen we navigatie begrijpelijk maken zonder afhankelijk te zijn van taal?
- Hoe kunnen we visuele en intuïtieve UI gebruiken om cultuur- en taalbarrières te overbruggen?

Gastsprekers

- Hoe kunnen we gastsprekers snel en efficiënt naar hun bestemming leiden met minimale uitleg?
- Hoe kunnen we hen vertrouwen geven dat ze op tijd en op de juiste plek aankomen?

Ouders / verzorgers (open dag)

- Hoe kunnen we bezoekers helpen om eenvoudig tussen activiteiten en locaties te navigeren tijdens drukke momenten?
- Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij geen belangrijke onderdelen van de open dag missen?

Overkoepelende (sterke HMW's voor je concept)

- Hoe kunnen we één simpele, stressvrije navigatie-ervaring ontwerpen voor alle soorten gebruikers?
- Hoe kunnen we real-time context (tijd, drukte, persoonlijke situatie) inzetten om betere routes te bieden?

- Hoe kunnen we complexe campusinformatie vertalen naar een rustige, intuïtieve interface?

Flows

Flow 1: Lokaal vinden (core flow)

1. Startscherm
2. Vraag: “Waar moet je zijn?”
3. Kies gebouw
4. Kies verdieping
5. Kies lokaal
6. Route overzicht
7. Navigatie (stap-voor-stap)

Flow 2: Snelle route (tijdsdruk)

1. Startscherm
2. Detectie: “Je les begint over 8 min”
3. Knop: “Snelle route”
4. Kortste route
5. Live updates (bijv. drukte)

Flow 3: Toegankelijkheidsmodus

1. Instellingen / toggle
2. Grote knoppen + hoog contrast
3. Route zonder trappen
4. Extra duidelijke aanwijzingen

Flow 4: Drukte / alternatieven

1. Student zoekt koffieplek
2. App toont: “Druk hier”
3. Suggestie: rustiger alternatief
4. Route naar alternatief

Benchmark analyse

App	Lokaal vinden	Route / wayfinding	Context awareness	Toegankelijkheid	UI eenvoud	Belangrijkste inzichten
Google Maps	sterk zoeken	Turn-by-turn + indoor	Beperkt (geen echte live drukte indoor)	Basis	Vaak druk	Sterk in navigatie, maar te complex en weinig context binnen gebouwen (lifetips.alibaba.com)
Apple Maps	n.v.t.	Duidelijke navigatie + voice	Weinig context features	Goede voice guidance	Simpel	Simpeler dan Google Maps, maar beperkte indoor dekking (Apple)
MazeMap	(kamers/ruimtes)	Indoor routes + alternatieven	Beperkt realtime	WCAG + audio + contrast	Medium complex	Sterk voor campus use-case en toegankelijkheid (mazemap.com)
Situm	POI search	Turn-by-turn + realtime	Geofencing & context meldingen	Zeer uitgebreid (voice, contrast, etc.)	Afhankelijk van implementatie	Beste voorbeeld van “slimme” context + toegankelijkheid (Situm)
MapsIndoors	Snel locaties vinden	Route van locatie → bestemming	Weinig context features	Onbekend/beperkt	Redelijk simpel	Goede basis flow, maar mist slimme hints (App Store)

User persona’s

User persona’s zijn fictieve, maar realistische representaties van de belangrijkste doelgroepen. Ze zijn gebaseerd op inzichten uit ons onderzoek, zoals de interviews en enquêtes. Door persona’s te maken hebben we als team een duidelijk beeld van wie de gebruikers zijn, wat hun doelen zijn en waar zij tegenaan lopen. Dit helpt om tijdens het ontwerpproces betere, onderbouwde keuzes te maken en de oplossing goed af te stemmen op de behoeften van bijvoorbeeld eerstejaars en internationale studenten.

USER PERSONA 1

Informatie

Naam
Michael de Groot

Leeftijd
44 Jaar

Nationaliteit
Nederlands

Rol
Vader van bezoeker

Geslacht
Man

Digitale vaardigheid
Gemiddeld

Frequentie bezoek
Eenmalig

Doelen
Ik ga samen met mijn zoon Daan naar de open dag van Hogeschool Windesheim. Daan zit in zijn examenjaar en gaat volgend jaar studeren. Ik wil dat hij een weloverwogen keuze maakt. Daarom stimuleer ik hem om buiten zijn comfortzone te kijken en verschillende opleidingen te ontdekken.

Tijdens de open dag wil ik hem stimuleren om ook opleidingen te bekijken waar hij zelf misschien niet direct aan denkt.

Persoonlijk

Gebruikersscenario
Michael bereidt de open dag voor door samen met zijn zoon Daan een aantal opleidingen te selecteren die ze willen bekijken. Op de dag zelf plant hij een duidelijke route langs verschillende voorlichtingen en activiteiten.

Tijdens de dag stelt Michael gerichte vragen over de inhoud, begeleiding en toekomstperspectieven van de opleidingen. Hij betrekt Daan actief in het gesprek, bespreekt hun indrukken en helpt hem om zijn interesses en twijfels helder te verwoorden.

Na afloop evalueert Michael de dag met Daan en helpt hij hem om de opties te ordenen.

Gedragstype

Analytisch

Resultaatgericht

Tijdgevoelig

Wil controle

Behoeften
- Overzicht van programma en locaties
- Logische route om efficiënt opleidingen te bezoeken
- Persoonlijke planning maken
- Informatie over opleidingen op één plek
- Navigatie op campus

Frustraties
- Moeite met het vinden van locaties
- Informatie verspreid of incompleet
- Te veel informatie zonder duidelijke structuur
- Geen transparantie over kosten
- Onduidelijke of onoverzichtelijke interface

USER PERSONA 2

Informatie

Naam

Ahmed al Mansouri

Leeftijd
20 jaar

Nationaliteit
Emirati

Taal
Taal: Engels (vloeiend), Nederlands (basis)

Geslacht
Man

Digitale vaardigheid
Hoog

Studie
Studie: International Business – Windesheim Almere
Taal: Engels (vloeiend), Nederlands (basis)

Doelen
Ik wil snel en zelfstandig mijn lokaal kunnen vinden, zonder te twijfelen of ik op de juiste plek ben. Ik wil op tijd bij mijn lessen aankomen en stap voor stap de campus leren kennen, zonder afhankelijk te zijn van anderen. Voor mij draait het om duidelijkheid, vertrouwen en een stressvrije route naar mijn bestemming.

"I just want to get to my class without feeling lost or stressed."

Persoonlijk

Gebruikersscenario
Ik heb over 10 minuten les in een gebouw waar ik nog nooit ben is geweest. Ik open de app, voer mijn lokaal in en wil direct een duidelijke route zien.

Onderweg raak ik onzeker:

- "Ben ik wel in het juiste gebouw?"
- "Moet ik naar boven of beneden?"

Ik verwacht:

- simpele stappen
- duidelijke visuele aanwijzingen
- zo min mogelijk tekst

Gedragstype

Taakgericht

Efficiënt

Visueel ingesteld

Tolerantie voor verwarring

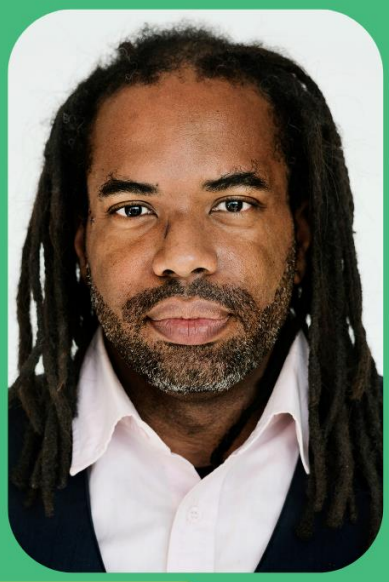
Behoeften

- Duidelijke en simpele navigatie (stap voor stap)
- Visuele ondersteuning (iconen, kaarten)
- Engelstalige of taalvrije interface
- Snelle route bij tijdsdruk
- Bevestiging: "Je bent op de juiste plek"

Frustraties

- Onduidelijke plattegronden
- Te veel tekst (vooral in Nederlands)
- Geen realtime hulp of feedback
- Onzekerheid tijdens navigatie
- Geen info over drukte of alternatieve routes

USER PERSONA 3



Informatie

Naam
Marcus Blake

Leeftijd
52 jaar

Nationaliteit
Amerikaans

Rol
Gastspreker

Geslacht
Man

Digitale vaardigheid
Hoog

Frequentie bezoek
1x per jaar

Doelen
Marcus Blake is een internationale keynote speaker die de wereld rondreist. Hij geeft lezingen voornamelijk aan jongeren over persoonlijke ontwikkeling, creativiteit en het vinden van je eigen richting.

Hij wil studenten aanmoedigen om nieuwsgierig te blijven. Vanuit zijn eigen ervaring benadrukt hij dat succes zelden een rechte lijn is, en dat juist onzekerheid en experimenteren vaak leiden tot de beste kansen.

Persoonlijk

Gebruikerssenario
Ieder jaar wordt Marcus uitgenodigd om het studiejaar te openen met een inspirerende speech voor nieuwe studenten.

Hij spreekt steeds op verschillende locaties en kent het campus daardoor niet zo goed. Hij heeft behoefte aan een simpele en duidelijke app die hem snel naar de juiste ruimte leidt, zodat hij zonder stress en op tijd zijn verhaal kan delen.

Iedere keer dat hij komt is hij relatief kort aanwezig op het campus.

Gedragstype

Creativiteit

Geduld

Doelgerichtheid

Flexibiliteit

Behoeften
- Snel en duidelijk de juiste route naar zijn locatie (bijv. aula) kunnen vinden
- Direct overzicht van waar hij moet zijn en op welk tijdstip
- Betrouwbare informatie die klopt, zodat hij niet hoeft te twijfelen

Frustraties
- Foutieve of verouderde locatie-informatie
- Gebrek aan duidelijke bewegwijzering binnen het gebouw
- Tijdverlies door zoeken of verdwalen
- Te veel overbodige functies die hem afleiden van zijn doel

USER PERSONA 4

Informatie

Naam
Noah van Dijk

Leeftijd
18 jaar

Geslacht
Man

Functie
Eerstejaarsstudent

Studie
HBO-ICT

Digitale vaardigheid
Gemiddeld

Doelen
Noah wil zijn propedeuse in één keer halen en tegelijkertijd een sterke basis opbouwen in programmeren. De focus ligt op Python en web development. Hij werkt aan het verbeteren van zijn planning en zelfstandigheid, zodat hij efficiënter kan studeren en projecten kan aanpakken. Op de lange termijn wil Noah zich verder verdiepen en specialiseren in Software Engineering.

Persoonlijk

Gebruikerssenario
Noah is een eerstejaars HBO-ICT student aan Windesheim. Hij heeft verschillende lessen op één dag, maar weet niet altijd waar de lokalen zijn.

Vooral bij nieuwe vakken of roosterwijzigingen raakt hij het overzicht kwijt. Om dit te voorkomen gebruikt Noah de app, waarin hij zijn rooster kan bekijken en direct een routebeschrijving krijgt naar het juiste lokaal.

Gedragstype

Samenwerken

Detailgericht

Bewust van diversiteit

Opdracht gericht werken

Behoeften
- Wil snel kunnen zien waar zijn lokaal is
- Heeft behoefte aan een duidelijke plattegrond van het gebouw
- Wil een route (navigatie) van zijn huidige locatie naar het lokaal
- Extra uitleg zoals: “2e verdieping, links/rechts”

Frustraties
- Weet niet waar lokalen zijn (zoals T2.14)
- Gebouwen zijn groot en onduidelijk
- Bewegwijzering op school is soms verwarrend
- Moet anderen vragen → voelt ongemakkelijk

Empathy Maps

Empathie maps worden gebruikt om een dieper inzicht te krijgen in de beleving van de gebruiker. Door te kijken naar wat een gebruiker **zegt, denkt, doet en voelt**, ontstaat er een compleet beeld van hun gedrag en emoties. Dit maakt het voor ons mogelijk om knelpunten, zoals stress of onzekerheid bij het navigeren op de campus, beter te begrijpen. Op basis hiervan kunnen gerichte ontwerpkeuzes worden gemaakt die zorgen voor een gebruiksvriendelijke en toegankelijke oplossing.

Empathy Map (Ahmed al Mansouri)

Says

"I just want to find my class quickly."

"I'm not sure if I'm in the right building."

"Why is this so confusing?"

"Is there an easier way to get there?"

Thinks

"Ik wil niet te laat komen..."

"Hopelijk volg ik de juiste route."

"Waarom is alles in het Nederlands?"

"Dit zou simpeler moeten zijn."

Does

Checkt meerdere keren zijn rooster

Gebruikt Google Maps / zoekt op zijn telefoon

Loopt rond en kijkt naar borden

Vraagt soms anderen om hulp

Twijfelt en stopt onderweg

Feels

Gestrest (door tijdsdruk)

Onzeker (over locatie)

Gefrustreerd (door onduidelijkheid)

Opgelucht (als hij het lokaal vindt)

Empathy Map (Marcus Blake)

Says

"I'm here to speak, not to figure out the building."

"I usually don't have much time. I need things to just work."

"I don't need all these options, just the right one."

"Good systems stay out of your way."

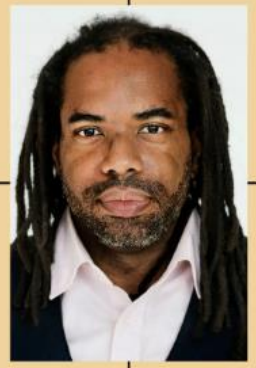
Thinks

"The students should hear my story"

"Who is my contact person today?"

"Where could I properly prepair my speech?"

"I have to be there on time without any hassle,"



Does

Zoekt direct naar de snelste route naar zijn locatie

Gebruikt een app of tool om duidelijkheid te krijgen

Filtert informatie:
alleen wat hij nodig heeft op dat moment

Komt kort van tevoren aan en wil direct door kunnen lopen

Feels

Onzeker bij ontbrekende informatie

Verantwoordelijk voor inclusiviteit

Heeft geen behoefte aan complexiteit, maar simpel en betrouwbaar

Voelt lichte stress als hij de locatie niet direct kan vinden

Empathy Map (Noah van Dijk)

Says

"Ik moet het beter plannen, anders wordt het chaos."

"Ik wil gewoon mijn propedeuse in één keer halen."

"Waar is lokaal AC1.92 in hemelsnaam?"

"Als mijn rooster verandert,
raak ik meteen het overzicht kwijt."

Thinks

"Ik moet dit zelf kunnen regelen."

"Ik wil dit zelf kunnen, zonder steeds hulp te vragen."

"Iedereen lijkt het te snappen behalve ik."

"Straks ben ik weer te laat
omdat ik het lokaal niet kan vinden."

Does

Checkt regelmatig zijn rooster

Vraagt soms anderen om hulp met tegenzin

Probeert efficiënter en zelfstandiger te worden

Zoekt lokaalnummers op en probeert ze te ontcijferen

Feels

Wil grip krijgen op zijn studie en niet achterlopen

Voelt zich onzeker als hij niet weet waar hij moet zijn

Wil zelfstandiger worden, maar heeft nog ondersteuning nodig

Kan stress ervaren bij roosterwijzigingen of onbekende lokalen

User Journey / Service Blueprint

De customer journeys beschrijven de ervaringen van verschillende gebruikersgroepen op de campus, zoals bezoekers, eerstejaars studenten, internationale studenten en gastsprekers. In deze journeys wordt inzichtelijk gemaakt welke stappen zij doorlopen, welke problemen zij ervaren en welke emoties daarbij komen kijken.

Door deze journeys uit te werken, wordt duidelijk waar de grootste knelpunten zitten, zoals tijdsdruk, desoriëntatie en taalbarrières. Op basis hiervan is onderzocht hoe de app ondersteuning kan bieden, bijvoorbeeld door het aanbieden van snelle routes, visuele navigatie en contextuele suggesties.

De customer journeys vormen daarmee een belangrijke basis voor het ontwerp van de UI, omdat ze helpen om de oplossing beter af te stemmen op de behoeften en verwachtingen van de verschillende gebruikers.

User Journey Map

Michael de Groot (vader van bezoeker)
User Persona 1

	STAGE 1 AANKOMST	STAGE 2 PROBLEEM	STAGE 3 CRISIS (VOLLE ZAAL)	STAGE 4 GEBRUIK APP	STAGE 5 SUCCESVOL BEZOEK
DOEL	Overzicht krijgen van open dag	Relevante presentatie vinden	Alternatief vinden	Nieuwe locatie bereiken	Rustige ervaring
VERLANGEN	Duidelijke planning + overzicht activiteiten	Snelle zoekfunctie + locatie info	Realtime drukte info	Navigatie	Rustige ervaring
GEVOEL	Overweldigd	Gefrustreerd	Teleurgesteld	Opgelucht	Tevreden
BARRIERE	Te veel informatie en drukte	Kan niet snel zien waar hij moet zijn	Ruimte is vol	Onbekende omgeving	Geen

ACTION ITEM	POINT PERSON
Toon overzicht + filter opties	UX designer
Lokaal zoeken + duidelijke info tonen	Developer
Alternatief plan voorstellen	Product owner
Stap-voor-stap navigatie starten	Developer

User Journey Map

Ahmed al Mansouri (Internationale student)
User Persona 2

	STAGE 1 START	STAGE 2 ZOEKEN	STAGE 3 APP OPENEN	STAGE 4 NAVIGATIE	STAGE 5 RESULTAAT
DOEL	Lokaal vinden	Route begrijpen	Route starten	Route volgen	Op tijd aankomen
VERLANGEN	Duidelijke instructies	Visuele navigatie	Eenvoudige invoer lokaal	Stap-voor-stap begeleiding	Betrouwbare route
GEVOEL	Onzeker	Twijfelend	Hoopvol	Voorzichtig zekerder	Opgelucht + zelfverzekerd
BARRIÈRE	Taalbarrière	Nederlandse bewegwijzering	Complexe interface	Twijfel bij splitsingen	Geen

ACTION ITEM	POINT PERSON
Gebruik visuele interface (iconen)	UX designer
Maak input simpel (zoekbalk)	Developer
Duidelijke richtingsaanwijzingen	Developer
Consistente navigatie ervaring	Team

User Journey Map

Marcus Blake (gastspreker met tijdsdruk)
User Persona 3

	STAGE 1 AANKOMST	STAGE 2 PROBLEEM	STAGE 3 APP GEBRUIK	STAGE 4 NAVIGATIE	STAGE 5 RESULTAAT
DOEL	Snel bestemming bereiken	Snelste optie vinden	Route kiezen	Zo snel mogelijk arriveren op bestemming	Op tijd arriveren
VERLANGEN	Directe route	Snelle route functie	Directe keuze zonder stappen	Efficiënte route	Betrouwbaarheid
GEVOEL	Gehaast	Stress	Focus	Focus	Opgelucht
BARRIÈRE	Onbekende omgeving	Geen tijd om te zoeken	Te veel opties	Twijfel	Geen

ACTION ITEM	POINT PERSON
Detecteer tijdsdruk	Product owner
Toon "snelle route" optie	Developer
Minimaliseer keuzes	UX designer
Snelle route optimaliseren	Team

User Journey Map

Noah van Dijk (eerstejaarsstudent)
User Persona 4

	STAGE 1 START SCHOOLDAG	STAGE 2 TIJD NADERT	STAGE 3 APP OPENEN	STAGE 4 NAVIGATIE	STAGE 5 RESULTAAT
DOEL	Dag plannen	Lokaal vinden	Route starten	Route volgen	Op tijd arriveren
VERLANGEN	Rooster overzicht	Snelle toegang tot route	Automatische suggestie	Duidelijke instructies	Betrouwbaarheid
GEVOEL	Onbezorgd	Stress	Opgelucht	Licht gespannen	Zelfverzekerd
BARRIÈRE	Onbekende lokalen	Tijdsdruk	Zelf moeten nadenken	Onzekerheid	Geen

ACTION ITEM	POINT PERSON
Toon rooster met locaties	Developer
Trigger navigatie suggestie	Product owner
Snelle route tonen	Developer
Stap-voor-stap begeleiding	Developer

Validatieverslag – Enquête resultaten

Doel van de enquête:

Om inzicht te krijgen in de ervaringen van gebruikers op de campus is er een enquête uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar hoe gebruikers de campus ervaren, of zij problemen ondervinden bij het navigeren en welke verbeteringen gewenst zijn.

Onderzoeksmethode:

De enquête is uitgevoerd via Google Forms en verspreid onder verschillende doelgroepen, waaronder eerstejaars studenten, ouders/verzorgers tijdens open dagen en gastsprekers.

Resultaten:
De resultaten van de enquête zijn geanalyseerd per vraag en omgezet naar concrete inzichten voor de applicatie.

Sectie 1: Eerstejaars studenten.

Vraag: Als wat ben je hier op de campus?

Resultaat: De meeste respondenten binnen deze sectie zijn eerstejaars studenten.

Inzicht: Dit bevestigt dat deze sectie zich richt op de primaire doelgroep die het meest gebruik zal maken van de applicatie.

Vraag: In welk jaar zit je?

Resultaat: De meeste respondenten bevinden zich in het eerste studiejaar.

Inzicht: Dit bevestigt dat vooral nieuwe studenten onderdeel vormen van de doelgroep en mogelijk meer moeite hebben met het navigeren op de campus.

Vraag: Op welke campus studeer je vooral?

Resultaat: Vrijwel alle respondenten bevinden zich op de campus Almere.

Inzicht: Dit bevestigt dat de resultaten direct relevant zijn voor de context van de casus en de gekozen campusomgeving.

Vraag: Hoe vaak ben je in de eerste weken te laat gekomen omdat je een lokaal niet kon vinden?

Resultaat: De antwoorden variëren van nooit tot meerdere keren te laat, waarbij een deel van de studenten aangeeft vaker te laat te zijn geweest.

Inzicht: Dit wijst op problemen met oriëntatie en het tijdig vinden van locaties, wat de noodzaak voor een ondersteunende navigatieoplossing onderstreept.

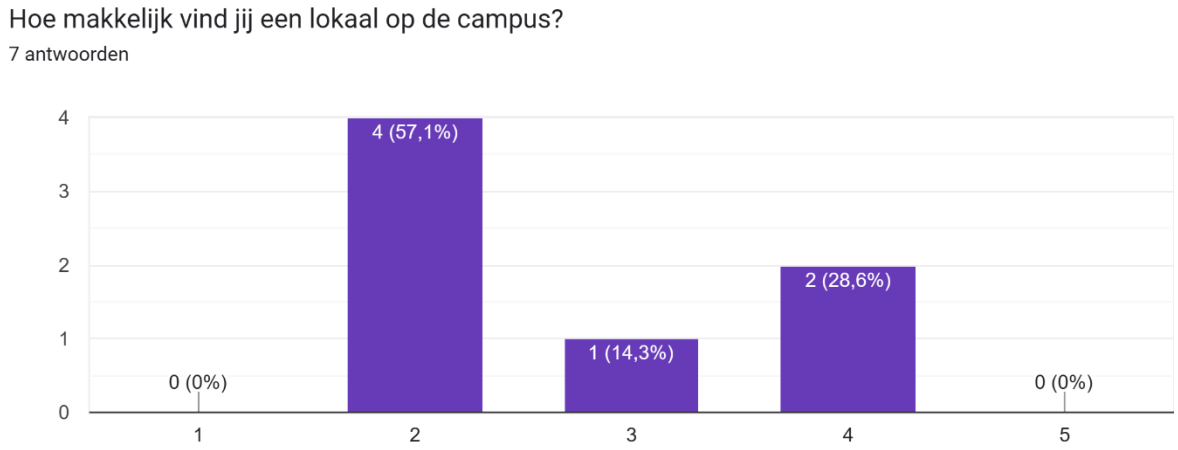
Figuur 1: Verdeling van hoe vaak studenten te laat komen door problemen met het vinden van een lokaal.

Toelichting: Uit de grafiek blijkt dat 57,1% van de studenten minimaal één keer te laat is geweest, waarvan een deel zelfs vaker dan vijf keer.

Vraag: Hoe makkelijk vind jij een lokaal op de campus?

Resultaat: De antwoorden lopen uiteen van makkelijk tot moeilijk, waarbij meerdere studenten aangeven dat het vinden van een lokaal niet altijd eenvoudig is.

Inzicht: Dit laat zien dat de huidige navigatie op de campus niet voor iedereen duidelijk of intuïtief is.



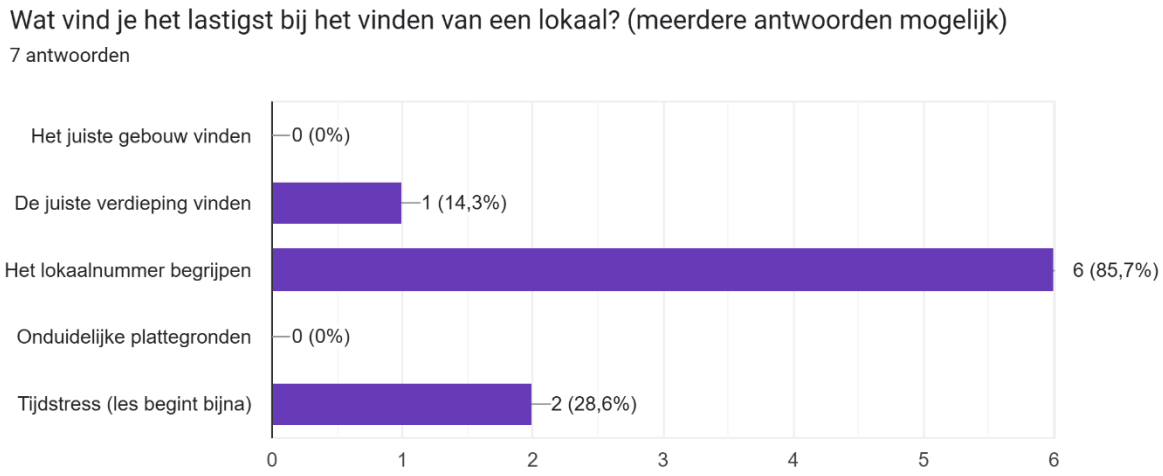
Figuur 2: Ervaren moeilijkheid van het vinden van een lokaal op de campus.

Toelichting: Uit de grafiek blijkt dat 57,1% van de studenten het vinden van een lokaal beoordeelt met een 2, terwijl 28,6% dit beoordeelt met een 4 en 14,3% met een 3.

Vraag: Wat vind je het lastigst bij het vinden van een lokaal?

Resultaat: Respondenten geven aan moeite te hebben met het vinden van het juiste gebouw, de juiste verdieping en het begrijpen van lokaalnummers.

Inzicht: Dit toont aan dat het probleem zich op meerdere niveaus bevindt binnen het navigatieproces en dat een oplossing deze stappen moet ondersteunen.



Figuur 3: Meest voorkomende problemen bij het vinden van een lokaal.

Toelichting: Uit de grafiek blijkt dat 85,7% van de studenten moeite heeft met het begrijpen van lokaalnummers, 28,6% tijdsdruk ervaart en 14,3% moeite heeft met het vinden van de juiste verdieping.

Vraag: Hoe voel je je meestal wanneer je een lokaal niet kunt vinden?

Resultaat: Veel respondenten geven aan zich gestrest, onzeker of gehaast te voelen.

Inzicht: Dit benadrukt dat het probleem niet alleen praktisch is, maar ook een negatieve invloed heeft op de gebruikerservaring.

Vraag: Welke hulpmiddelen gebruik je nu om een lokaal te vinden?

Resultaat: Respondenten maken gebruik van verschillende hulpmiddelen zoals andere studenten vragen, docenten raadplegen of zelf rondzoeken.

Inzicht: Dit laat zien dat er geen centrale of effectieve oplossing aanwezig is, waardoor gebruikers afhankelijk zijn van meerdere, minder efficiënte methoden.

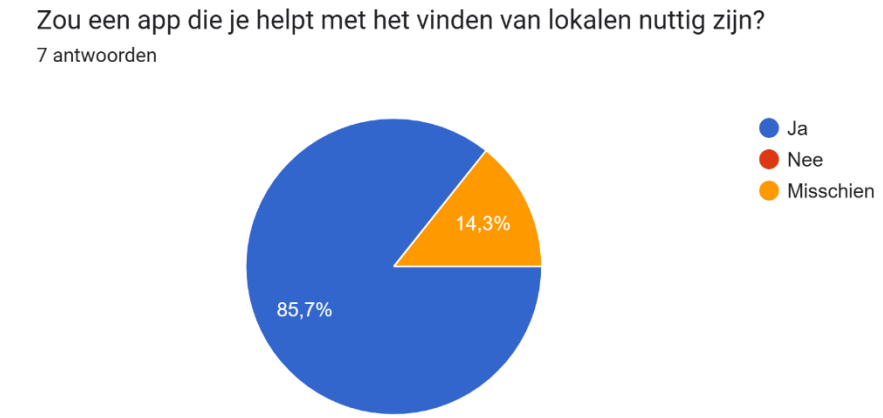
Figuur 4: Gebruikte hulpmiddelen bij het vinden van een lokaal.

Toelichting: Uit de grafiek blijkt dat 85,7% van de studenten aangeeft zelf rond te zoeken, 42,9% docenten vraagt en 28,6% medestudenten.

Vraag: Zou een app die je helpt met het vinden van lokalen nuttig zijn?

Resultaat: De meerderheid van de respondenten geeft aan dat een app nuttig zou zijn.

Inzicht: Dit bevestigt dat er draagvlak is voor een digitale oplossing binnen de doelgroep.



Figuur 5: Behoefte aan een navigatie-app voor het vinden van lokalen.

Toelichting: Uit de grafiek blijkt dat 85,7% van de respondenten aangeeft dat een app nuttig zou zijn, terwijl 14,3% twijfelt.

Vraag: Wat zou zo'n app volgens jou vooral moeten kunnen?

Resultaat: Respondenten noemen functies zoals route naar gebouwen en lokalen, inzicht in drukte en toegankelijke routes.

Inzicht: Dit geeft concrete input voor functionaliteiten die meegenomen moeten worden in het ontwerp van de applicatie.

Sectie 2: Ouders/verzorgers tijdens open dagen.

Vraag: Was u eerder op deze campus geweest?

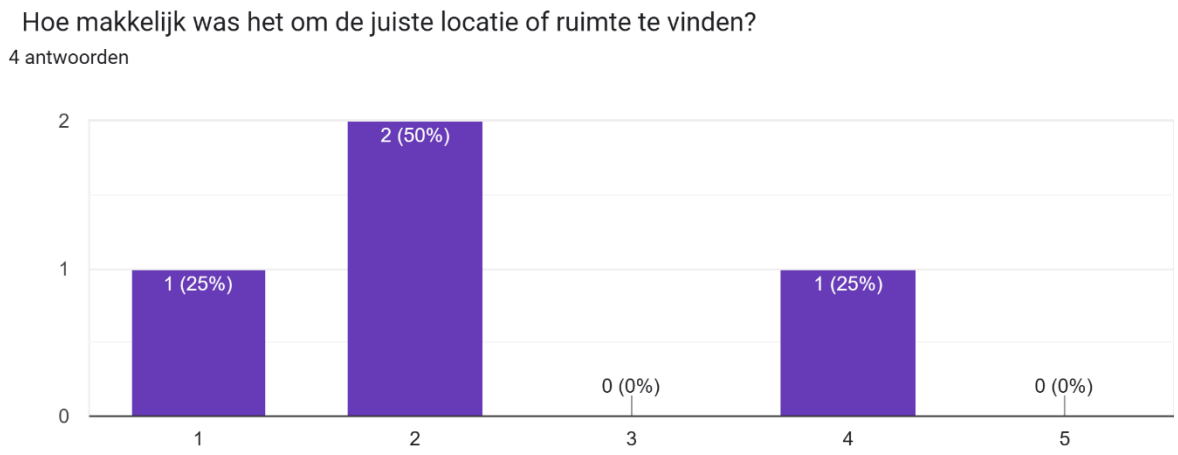
Resultaat: Veel respondenten geven aan niet eerder op de campus te zijn geweest.

Inzicht: Dit toont aan dat deze doelgroep volledig afhankelijk is van duidelijke en intuïtieve navigatie.

Vraag: Hoe makkelijk was het om de juiste locatie of ruimte te vinden?

Resultaat: De antwoorden variëren van makkelijk tot moeilijk.

Inzicht: Dit laat zien dat de huidige navigatievoorzieningen niet voor alle bezoekers voldoende duidelijk zijn.



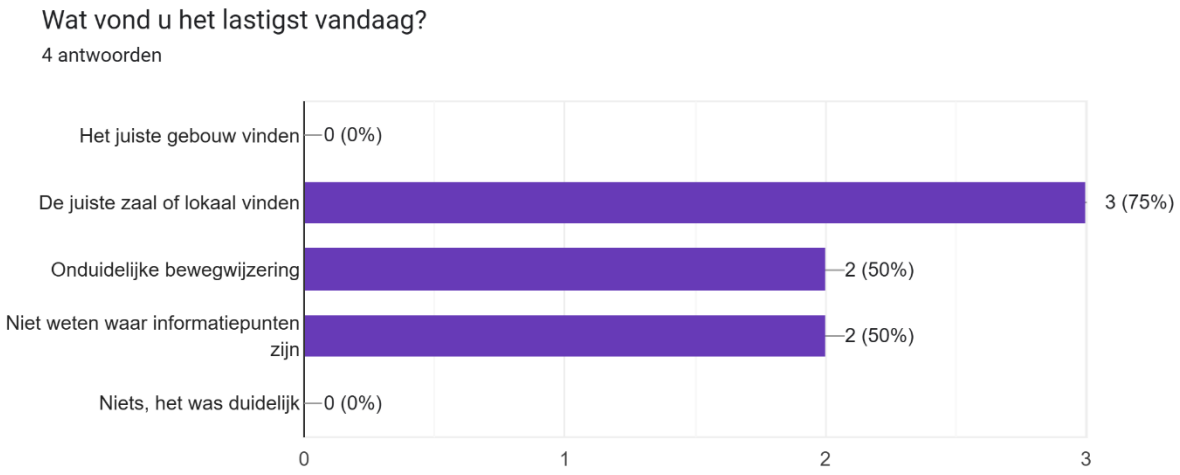
Figuur 6: Ervaren moeilijkheid van het vinden van locaties door bezoekers.

Toelichting: Uit de grafiek blijkt dat 50% van de bezoekers het vinden van een locatie beoordeelt met een 2, terwijl 25% dit beoordeelt met een 1 en 25% met een 4.

Vraag: Wat vond u het lastigst vandaag?

Resultaat: Respondenten noemen het vinden van gebouwen, zalen en onduidelijke bewegwijzering.

Inzicht: Dit bevestigt dat het navigatieprobleem ook speelt bij incidentele bezoekers.



Figuur 7: Problemen die bezoekers ervaren bij het navigeren op de campus.

Toelichting: Uit de grafiek blijkt dat 75% van de bezoekers moeite heeft met het vinden van de juiste zaal of lokaal, terwijl 50% onduidelijke bewegwijzering en informatiepunten ervaart.

Vraag: Hoe heeft u uw weg gevonden?

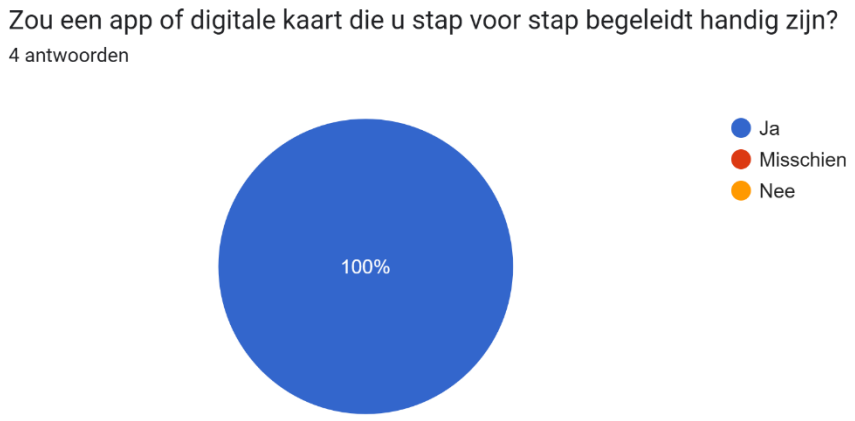
Resultaat: Respondenten maken gebruik van plattegronden, bewegwijzering en vragen aan anderen.

Inzicht: Dit laat zien dat bezoekers afhankelijk zijn van externe hulpmiddelen in plaats van een duidelijke centrale oplossing.

Vraag: Zou een app of digitale kaart die u stap voor stap begeleidt handig zijn?

Resultaat: De meeste respondenten geven aan dat dit handig zou zijn.

Inzicht: Dit bevestigt dat er behoefte is aan een digitale navigatieoplossing voor bezoekers.



Figuur 8: Behoefte aan een digitale navigatie-oplossing onder bezoekers.

Toelichting**:** Uit de grafiek blijkt dat 100% van de respondenten aangeeft dat een app of digitale kaart die stap voor stap begeleidt handig zou zijn.

Vraag: Wat zou zo'n app volgens u moeten kunnen?

Resultaat: Respondenten noemen functies zoals routes naar gebouwen en lokalen, inzicht in drukte en programma-informatie.

Inzicht: Dit biedt concrete richtlijnen voor het ontwerp van een gebruiksvriendelijke applicatie voor bezoekers.

Sectie 3: Gastsprekers / externe bezoekers

Vraag: Was dit uw eerste bezoek aan deze campus?

Resultaat: Een deel van de respondenten geeft aan voor het eerst op de campus te zijn.

Inzicht: Dit toont aan dat gastsprekers vaak geen voorkennis hebben van de campus en afhankelijk zijn van duidelijke navigatie.

Vraag: Hoe makkelijk was het om de locatie van uw afspraak te vinden?

Resultaat: De antwoorden variëren van makkelijk tot moeilijk.

Inzicht: Dit laat zien dat het vinden van specifieke locaties niet altijd vanzelfsprekend is voor externe bezoekers.

Vraag: Waar liep u tegenaan bij het vinden van de juiste plek?

Resultaat: Respondenten geven aan moeite te hebben met het vinden van gebouwen, verdiepingen en het begrijpen van lokaalnummers.

Inzicht: Dit bevestigt dat het navigatieprobleem vergelijkbaar is met dat van studenten, maar zonder voorkennis nog sterker aanwezig is.

Vraag: Hoeveel tijd had u nodig om de juiste ruimte te vinden?

Resultaat: De tijd varieert van enkele minuten tot meer dan twintig minuten.

Inzicht: Dit toont aan dat inefficiënte navigatie kan leiden tot vertraging en stress bij externe bezoekers.

Vraag: Zou een navigatie-app voor de campus handig zijn voor bezoekers?

Resultaat: De meeste respondenten geven aan dat dit nuttig zou zijn.

Inzicht: Dit bevestigt dat er brede behoefte is aan een digitale oplossing voor alle gebruikersgroepen.

Vraag: Welke functies zouden voor u het meest waardevol zijn?

Resultaat: Respondenten noemen functies zoals routes vanaf parkeerplaatsen, navigatie naar specifieke lokalen, contactpersonen en meldingen.

Inzicht: Dit geeft concrete input voor geavanceerde functionaliteiten binnen de applicatie.

Belangrijkste inzichten:

Op basis van alle resultaten en analyses zijn de volgende belangrijkste inzichten opgesteld:

- Navigeren op de campus is lastig voor zowel studenten als bezoekers.
- Gebruikers hebben vooral moeite met het vinden van gebouwen, verdiepingen en lokaalnummers.
- Veel mensen zoeken zelf rond of vragen anderen om hulp, omdat er geen duidelijke oplossing is.
- Dit zorgt voor stress, onzekerheid en soms dat mensen te laat komen.
- De meeste gebruikers hebben behoefte aan een app die hen stap voor stap helpt met navigeren.

Iteraties en reflecties:

De resultaten van deze enquête vormen de basis voor verdere iteraties in het ontwerp. In een volgende fase zal het prototype getest worden met gebruikers (medium fidelity wireframes). Op basis van deze tests worden verdere verbeteringen doorgevoerd om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren.

Requirementslijst (MoSCoW)

Prioriteit	**Requirement**	**Omschrijving**	**Koppeling met gebruiker**
Must Have	Lokaal zoeken	Gebruiker kan binnen 3 seconden een lokaal vinden via een zoekbalk of keuzelijst (gebouw → verdieping → lokaal).	Alle persona's
Must Have	Stap-voor-stap navigatie	Gebruiker krijgt een duidelijke indoor route met **visuele stappen (pijlen/waypoints)** van huidige locatie naar bestemming.	Noah, Ahmed
Must Have	Visuele navigatie	Navigatie maakt gebruik van **iconen, pictogrammen en minimale tekst**, zodat deze begrijpelijk is zonder taalvaardigheid.	Ahmed (taalbarrière)
Must Have	Snelle route functie	Wanneer een gebruiker minder dan **10 minuten** heeft tot een les, wordt automatisch de **snelste route voorgesteld**.	Noah, Marcus
Must Have	Route-overzicht	Gebruiker ziet een **duidelijk overzicht van de route**, inclusief kaart + stappenlijst (bijv. "ga naar trap → 1e	Alle persona's

		verdieping → lokaal B1.12”).	
Must Have	Realtime locatie	Gebruiker ziet continu zijn huidige positie op de kaart tijdens navigatie.	Alle persona’s
Must Have	Micro-focused screens	Elke stap in de flow bevat **slechts één keuze** (bijv. alleen gebouw kiezen, daarna verdieping).	Alle persona’s
Must Have	Feedback & micro-interactions	Acties zoals klikken of selecteren geven **direct visuele feedback** (bijv. highlight, animatie, bevestiging).	Alle persona’s
Should Have	Drukte-indicatie	Gebruiker ziet een indicatie van drukte bij ruimtes (bijv. rustig / gemiddeld / druk).	Michael
Should Have	Alternatieve routes	Bij drukte of obstakels krijgt de gebruiker **minimaal één alternatieve route** aangeboden.	Michael
Should Have	Meertaligheid	Interface is beschikbaar in minimaal **Nederlands en Engels** en eenvoudig te wisselen.	Ahmed
Should Have	Toegankelijkheid	App ondersteunt:	Brede doelgroep

		• hoog contrast • grotere knoppen • routes zonder trappen	
Should Have	Contextuele hints	De app geeft slimme meldingen zoals: • “Je les begint over 8 minuten” • “Lift is druk → neem alternatief”	Alle persona’s
Could Have	Voice guidance	Gebruiker kan navigatie-instructies **horen via audio**.	Alle personas
Could Have	Push notificaties	Gebruiker ontvangt meldingen zoals: • “Les begint over 5 minuten” *Koppeling:* Noah	Noah
Could Have	Favorieten opslaan	Gebruiker kan veelgebruikte locaties opslaan voor sneller gebruik.	Terugkerende gebruikers
Could Have	Drukte voorspelling	Systeem voorspelt drukte op basis van tijd en historische data.	Michael

Could Have	AR navigatie	Navigatie via camerabeeld met pijlen in de echte omgeving.	Innovatieve gebruikers
Won't Have	Google Maps integratie	Geen koppeling met externe navigatie apps.	Buiten scope
Won't Have	Social features	Geen chat- of locatie-deel functionaliteit.	Niet relevant
Won't Have	3D maps	Geen volledig 3D campusmodel (te complex voor MVP).	Te complex voor dit project
Won't Have	Uitgebreide accounts	Geen uitgebreide gebruikersprofielen of instellingen.	Niet nodig voor MVP

Medium-fidelity wireframes

Zie bijlage 1: Medium-fidelity wireframes

Testplan

Dit testplan beschrijft hoe de ontwikkelde navigatie-app wordt getest binnen de UI. Het doel is om te valideren of gebruikers de applicatie intuïtief kunnen gebruiken om snel hun bestemming te vinden op de campus.

De focus ligt op usability, gebruikerservaring en het succesvol uitvoeren van de belangrijkste gebruikersflows.

Teststrategie & aanpak

De teststrategie richt zich op het testen van de gebruikerservaring van de ontwikkelde navigatie-app. Er wordt gebruik gemaakt van usability tests waarbij gebruikers taken uitvoeren op basis van realistische scenario's.

De tests worden uitgevoerd met gebruikers die representatief zijn voor de doelgroep, gebaseerd op de opgestelde persona's (eerstejaars studenten, internationale studenten, gastsprekers en bezoekers van opendagen).

Tijdens de tests wordt geobserveerd:

- Hoe snel gebruikers een taak uitvoeren
- Of gebruikersfouten maken
- Of de interface zonder hulp wordt begrepen

De focus ligt op de belangrijkste gebruikersflows, zoals:

- Het vinden van een lokaal
- Het volgen van een route
- Het omgaan met tijdsdruk en drukte

Op basis van de resultaten worden verbeteringen doorgevoerd in het ontwerp.

Testscenario's

Hieronder staan de testscenario's en bijbehorende testcases beschreven die worden gebruikt om de navigatie-app te testen. De testcases zijn gebaseerd op de eerder opgestelde persona's en customer journey's, zodat realistische gebruikssituaties worden gesimuleerd.

Elke testcase richt zich op een specifieke gebruikersgroep en test een belangrijke functionaliteit van de applicatie, zoals het vinden van een lokaal en het volgen van een route. De testscenario's zijn gekoppeld aan de belangrijkste functionele requirements en worden gebruikt om te beoordelen of de applicatie intuïtief, duidelijk en efficiënt te gebruiken is voor de doelgroep.

Het testontwerp is gebaseerd op deze functionele requirements. Per requirement is een testcase opgesteld om te verifiëren of de functionaliteit correct werkt en gebruiksvriendelijk is. De selectie van de testcases is gebaseerd op de belangrijkste gebruikersflows binnen de applicatie, namelijk het zoeken van een lokaal, het starten en volgen van een route en het begrijpen van de navigatie op basis van visuele elementen.

Door deze aanpak wordt verzekerd dat de meest kritieke onderdelen van de applicatie worden getest en dat de testresultaten representatief zijn voor het daadwerkelijke gebruik. De resultaten vormen daarnaast de basis voor verdere iteraties en verbeteringen van het ontwerp.

De naamgeving van de testcases is als volgt opgebouwd: Requirementnummer – testcasenummer. Dus FR1 – TC1 betekent Functioneel Requirement 1 – Test Case 1.

De volgende functionele requirements worden getest in dit testplan:

FR1 – Lokaal zoeken

FR2 – Stap-voor-stap navigatie

FR3 – Visuele navigatie

FR4 – Route-overzicht

FR1 – TC1	Lokaal zoeken
Doel	Verifiëren dat de gebruiker een lokaal kan invoeren en een route kan starten naar de juiste locatie.
Input	Situatie: De gebruiker weet niet waar het lokaal is en wil deze snel vinden. De gebruiker opent de applicatie en voert een lokaal in.
Verwachting	Gebruiker vindt binnen 30 seconden een route. Navigatie is duidelijk zonder hulp. Gebruiker ervaart weinig stress.
Resultaat	(nog in te vullen)
Opmerkingen	(nog in te vullen)

FR2 – TC 2	Stap-voor-stap navigatie
Doel	Verifiëren dat de gebruiker duidelijke stap-voor-stap instructies ontvangt en deze kan volgen om de bestemming te bereiken.
Input	Situatie: De gebruiker heeft een route gestart en wil het lokaal bereiken. De gebruiker volgt de navigatie-instructies binnen de applicatie.
Verwachting	De applicatie toont duidelijke instructies (bijv. “ga vooruit”). De gebruiker kan de route zonder hulp volgen. De gebruiker bereikt het juiste lokaal zonder te verdwalen.
Resultaat	(nog in te vullen)
Opmerkingen	(nog in te vullen)

FR3 – TC 3	Visuele Navigatie
Doel	Verifiëren dat de gebruiker de navigatie begrijpt op basis van visuele elementen zoals iconen en routeweergave.
Input	Situatie: De gebruiker gebruikt de applicatie en volgt de route met behulp van visuele elementen. De gebruiker let op iconen en de weergegeven route op de kaart.

Verwachting	De gebruiker begrijpt de navigatie zonder veel tekst. Iconen en routeweergave zijn duidelijk en herkenbaar. De gebruiker kan de juiste richting volgen zonder verwarring.
Resultaat	(nog in te vullen)
Opmerkingen	(nog in te vullen)

FR4 – TC4	Route overzicht
Doel	Verifiëren dat de gebruiker een duidelijk overzicht van de route kan zien op de kaart inclusief huidige locatie en bestemming.
Input	Situatie: De gebruiker heeft een lokaal geselecteerd en bekijkt de route op de kaart. De gebruiker ziet de huidige locatie en de bestemming in de applicatie.
Verwachting	De route wordt duidelijk weergegeven op de kaart. De gebruiker kan zijn huidige positie herkennen. De gebruiker begrijpt waar hij naartoe moet.
Resultaat	(nog in te vullen)
Opmerkingen	(nog in te vullen)

Testopzet

De usabilitytest wordt uitgevoerd met gebruikers die representatief zijn voor de doelgroep van de applicatie, namelijk eerstejaars studenten en ouders/verzorgers van studenten. In totaal nemen minimaal 2 tot 4 testgebruikers deel aan de test.

De test wordt individueel afgenomen, waarbij elke gebruiker dezelfde testscenario's en testcases doorloopt.

Tijdens de test krijgen de gebruikers een korte uitleg over het doel van de applicatie, maar geen inhoudelijke hulp bij het uitvoeren van de taken. Hierdoor kan worden geobserveerd in hoeverre de applicatie intuïtief te gebruiken is.

Gedurende de test worden observaties genoteerd, zoals:

- De tijd die een gebruiker nodig heeft om een taak uit te voeren
- Eventuele fouten of momenten van twijfel
- Of de gebruiker de interface zonder hulp begrijpt

De resultaten worden na afloop geanalyseerd en gebruikt om verbeterpunten voor de applicatie te formuleren.

Verwachting/succescriteria

Om te bepalen of de navigatie-app succesvol is, worden per testcase succescriteria opgesteld. Deze criteria geven aan wanneer een taak als geslaagd wordt beschouwd.

Een testcase wordt als succesvol gezien wanneer de gebruiker de taak zelfstandig kan uitvoeren zonder hulp en zonder vast te lopen in de applicatie. Daarnaast wordt gekeken naar de snelheid, duidelijkheid en gebruikservaring.

De belangrijkste succescriteria zijn:
- De gebruiker kan binnen 30 seconden een lokaal vinden en een route starten
- De gebruiker begrijpt de navigatie-instructies zonder extra uitleg
- De gebruiker kan de route volgen zonder te verdwalen
- De gebruiker begrijpt de interface op basis van visuele elementen
- De gebruiker ervaart weinig tot geen frustratie tijdens het gebruik

Wanneer de meeste testgebruikers de taken succesvol uitvoeren volgens bovenstaande criteria, wordt de applicatie als gebruiksvriendelijk en effectief beschouwd.

Indien meerdere gebruikers problemen ervaren bij dezelfde onderdelen, worden deze punten gezien als verbeterpunten voor het ontwerp.

Testverslag

Inleiding

Dit testverslag beschrijft de resultaten van de usabilitytests die zijn uitgevoerd op de navigatie-app. Het doel van deze tests was om te valideren of gebruikers de applicatie intuïtief kunnen gebruiken om snel hun bestemming te vinden op de campus. Dit testverslag is gebaseerd op het eerder opgestelde testplan en testontwerp.

Onderzoeksmethode

De usabilitytests zijn uitgevoerd tussen 23 maart en 26 maart 2026. In totaal zijn er 6 testpersonen betrokken bij het onderzoek. De deelnemers zijn geselecteerd op basis van de doelgroep van de applicatie, namelijk studenten en ouders/verzorgers tijdens open dagen.

Elke teamlid heeft één testpersoon geïnterviewd en geobserveerd tijdens het uitvoeren van de testscenario’s. De volgende testen zijn uitgevoerd:

- 23 maart 2026 – Arion testte “Marie van Dijk” (52 jaar, ouder/bezoeker tijdens open dag)

- 23 maart 2026 – Annika testte “Peter Jansen” (48 jaar, ouder van student)

- 24 maart 2026 – Joshua testte “Milan Verhoeven” (17 jaar, leerling/middelbare scholier)

- 24 maart 2026 – Lars testte “Rick de Boer” (19 jaar, eerstejaars student)

- 25 maart 2026 – Sufiyan testte “Yassin Mistry” (15 jaar, bezoeker/open dag)

- 26 maart 2026 – Bismark testte “Johannes Bakker” (55 jaar, externe bezoeker)

Alle tests zijn individueel afgenomen. De testpersonen kregen vooraf een korte uitleg over het doel van de applicatie, maar geen inhoudelijke hulp bij het uitvoeren van de taken. Hierdoor kon goed worden geobserveerd in hoeverre de applicatie intuïtief te gebruiken is.

Tijdens de tests zijn observaties vastgelegd, zoals:

- De tijd die nodig was om een taak uit te voeren

- Eventuele fouten of momenten van twijfel

- Reacties en opmerkingen van de gebruiker (quotes)

De resultaten zijn per testcase geanalyseerd en gebruikt om inzichten en verbeterpunten voor de applicatie te formuleren.

Alle deelnemers hebben individueel dezelfde testscenario’s doorlopen.

Resultaten per testcase

FR1 – Lokaal zoeken:

Gebruiker	Doelgroep	Tijd (sec)	Zonder hulp	Opmerking
Marie van Dijk	Ouder	22	Ja	Kleine twijfel bij invoer
Peter Jansen	Ouder	20	Ja	Geen problemen
Milan Verhoeven	Scholier	15	Ja	Zeer snel
Rick de Boer	Student	12	Ja	Direct duidelijk
Yassin Mistry	Bezoeker	18	Nee	Kort hulp nodig bij invoer
Johannes Bakker	Externe bezoeker	21	Ja	Licht zoekmoment

Analyse :
Alle 6 gebruikers konden een lokaal vinden en een route starten. De gemiddelde tijd bedroeg 18 seconden. 5 van de 6 gebruikers konden de taak zelfstandig uitvoeren zonder hulp. Eén gebruiker had een kort twijfelmoment bij het invoeren van het lokaal. Over het algemeen werd de functionaliteit als duidelijk en intuïtief ervaren.

Quote (Rick de Boer, student):
"Ik snap meteen wat ik moet invullen, dat is wel fijn man."

FR2 – Stap-voor-stap navigatie:

Gebruiker	Doelgroep	Tijd (sec)	Zonder hulp	Opmerking
Marie van Dijk	Ouder	40	Nee	Kort in verwarring bij instructie
Peter Jansen	Ouder	35	Ja	Goed te volgen
Milan Verhoeven	Scholier	28	Ja	Snel en duidelijk
Rick de Boer	Student	25	Ja	Geen problemen
Yassin Mistry	Bezoeker	38	Nee	Twijfel bij richting
Johannes Bakker	Externe bezoeker	42	Ja	Even wennen aan instructies

Analyse:
5 van de 6 gebruikers konden de route volledig volgen zonder hulp. Eén gebruiker raakte kort in verwarring bij een instructie en had lichte ondersteuning nodig. De gemiddelde tijd lag rond de 35 seconden. Over het algemeen werden de instructies als duidelijk ervaren, maar bij sommige gebruikers ontstond kort twijfel over de exacte richting. De functionaliteit wordt als bruikbaar gezien, maar kan op sommige punten nog iets duidelijker worden gemaakt.

Quote (Marie van Dijk, ouder):
"Die 'ga vooruit' is duidelijk, maar ik moest even kijken waar ik precies stond."

FR3 – Visuele navigatie:

Gebruiker	Doelgroep	Tijd (sec)	Zonder hulp	Opmerking
Marie van Dijk	Ouder	30	Ja	Iconen duidelijk, weinig tekst nodig
Peter Jansen	Ouder	28	Ja	Goed te begrijpen
Milan Verhoeven	Scholier	20	Ja	Zeer intuïtief
Rick de Boer	Student	18	Ja	Geen problemen
Yassin Mistry	Bezoeker	25	Ja	Snel door visuals
Johannes Bakker	Externe bezoeker	32	Ja	Even wennen maar duidelijk

Analyse:
Alle 6 gebruikers begrepen de visuele elementen van de applicatie goed en konden de navigatie volgen zonder hulp. De gemiddelde tijd lag rond de 25 seconden. Iconen en routeweergave werden als duidelijk en herkenbaar ervaren. Gebruikers gaven aan dat zij nauwelijks tekst nodig hadden om de navigatie te begrijpen. De visuele ondersteuning draagt

sterk bij aan de intuïtiviteit van de applicatie en zorgt ervoor dat gebruikers snel de juiste richting kunnen bepalen. Routeweergave werd snel herkend.

Quote (Milan Verhoeven, scholier):

"Ik kijk eigenlijk niet eens naar tekst, die lijn op de kaart is genoeg."

FR4 – Route overzicht:

Gebruiker	Doelgroep	Tijd (sec)	Zonder hulp	Opmerking
Marie van Dijk	Ouder	26	Ja	Kaart mocht iets groter
Peter Jansen	Ouder	24	Ja	Duidelijk overzicht
Milan Verhoeven	Scholier	18	Ja	Snel begrepen
Rick de Boer	Student	15	Ja	Geen problemen
Yassin Mistry	Bezoeker	22	Ja	Goed zichtbaar
Johannes Bakker	Externe bezoeker	28	Ja	Duidelijk maar even kijken

Analyse:
Alle 6 gebruikers konden hun positie en bestemming herkennen op de kaart. Er zijn geen fouten gemaakt tijdens het uitvoeren van deze taak. De gemiddelde tijd lag rond de 22 seconden. De routeweergave werd als duidelijk en overzichtelijk ervaren. Gebruikers konden eenvoudig zien waar zij zich bevonden en waar zij naartoe moesten. Eén gebruiker gaf aan dat de kaart iets groter weergegeven zou mogen worden voor extra duidelijkheid.

Algemene observaties

Gebruikers ervaarden over het algemeen weinig tot geen stress tijdens het gebruik van de applicatie. De navigatie werd door de meeste gebruikers als intuïtief en eenvoudig te begrijpen ervaren. Er zijn enkele kleine verbeterpunten geconstateerd, met name bij de duidelijkheid van instructies en de schaal van de kaartweergave.

Conclusie

Op basis van de uitgevoerde usabilitytests kan geconcludeerd worden dat de navigatie-app in de huidige vorm gebruiksvriendelijk en intuïtief is voor de doelgroep. Gebruikers zijn in staat om zelfstandig de belangrijkste taken uit te voeren, zoals het vinden van een lokaal en het volgen van een route, zonder hulp.

De applicatie sluit goed aan bij de behoeften van zowel studenten als bezoekers en draagt bij aan het verminderen van stress en onzekerheid bij het navigeren op de campus.

Hiermee kan gesteld worden dat de applicatie voldoet aan de opgestelde succescriteria uit het testplan en geschikt is als ondersteunende navigatie-oplossing binnen de campusomgeving.

Verbeterpunten

- Navigatie-instructies concreter en specifieker formuleren om twijfel te verminderen

- Kaartweergave optimaliseren door betere zoom- en overzichtsopties

- Inputveld voor het invoeren van een lokaal duidelijker en prominenter maken.

High-fidelity

Zie bijlage 2: High-fidelity wireframes

Pattern-keuzes (kort beargumenteerd)

Tijdens het ontwerpproces is gefocust op helderheid, hiërarchie en intuïtieve navigatie. Belangrijke woorden zoals de bestemming, de reistijd en de call to action zijn in felle kleuren weergegeven om directe herkenning te versterken.

Overlays

De glazen overlay zorgt ervoor dat de kaart visueel dominant blijft, terwijl aanvullende informatie subtiel wordt gepresenteerd. Door een beperkt kleurgebruik met gerichte accenten wordt de aandacht van de gebruiker gestuurd naar kerninformatie zoals locatie, tijd en route.

De progress bar tijdens het navigeren ondersteunt door continu feedback te geven over de voortgang richting de bestemming. Het combineert meerdere datapunten zoals afstand en aankomsttijd in één overzichtelijk element. De gebruiker krijgt in één oogopslag inzicht over de status van de route.

Iconen

De iconen zijn bewust eenvoudig en herkenbaar gehouden. Gebouw-iconen sluiten aan bij standaard visuele conventies en worden versterkt met kleuraccenten voor zichtbaarheid. Voor verticale navigatie is gekozen voor één generiek icoon (lift/roltrap), waarbij de functie belangrijker is dan de exacte vorm, wat de interface vereenvoudigt.

Eet- en ontspanningslocaties worden aangeduid met een vork-en-mes-icoon, een universeel symbool dat direct associaties oproept met eten.

De flashing cursor fungeert als visueel ankerpunt binnen de kaart. Het geeft duidelijk de huidige positie van de gebruiker aan en communiceert tegelijkertijd de kijkrichting, wat bijdraagt aan ruimtelijk begrip en oriëntatie.

Kleuren

De gebruikte kleuren zijn allemaal afkomstig van het Merkportaal van Windesheim. We hebben de rode merkkleuren gebruikt in de klassieke kleurbanen van Windesheim. De groene kleuren hebben we gebruikt met een lagere opacity om de plattegrond te maken

in de app. Op deze manier wordt het niet te druk voor het oog en weet de gebruikter toch dat die met Windesheim te maken heeft.

AI-verklaring

Tijdens dit project is gebruikgemaakt van AI-tools zoals ChatGPT ter ondersteuning van het proces.

AI is ingezet voor:

• Het genereren van eerste ideeën (brainstorm / ideation)

• Het formuleren en verbeteren van teksten (persona's, user journeys, documentatie)

• Het structureren van onderdelen van het verslag

• Het verkrijgen van inspiratie voor UI- en UX-oplossingen

AI is **niet** gebruikt om volledige oplossingen klakkeloos over te nemen. Alle gegenereerde output is kritisch beoordeeld, aangepast en afgestemd op de context van de opdracht en de doelgroep.

Daarnaast zijn alle ontwerpen, keuzes en prototypes door het team zelf ontwikkeld en gevalideerd met gebruikers. AI diende uitsluitend als ondersteunend hulpmiddel en niet als vervanging van eigen werk of inzicht.